Отчёт по лабораторной работе №1

Линейная модель распределения ресурсов: план производства на станках

Якимов Максим Андреевич, группа Б24-517, № 31

2026

Содержание

1. Постановка задачи и вариант **2**

2. Формальная модель **2**

3. Реализация и решение **2**

4. Независимая проверка **3**

5. Теневые цены **3**

6. Сценарный анализ **4**

7. Анализ устойчивости (дополнительное задание) **4**

8. Вывод и ответ на вопрос о практической реализуемости **4**

1. Постановка задачи и вариант

Дисциплина: «Методы оптимизации. Линейное программирование».

Вариант: 1 — план производства продукции на станках, максимум прибыли. Минимальный масштаб: 5 продуктов, 4 станка.

Требуется определить объёмы производства пяти продуктов, максимизирующие суммарную прибыль при ограничениях на машинное время четырёх станков и максимальный спрос по каждому продукту.

2. Формальная модель

Множества: продукты $j \in J = \{A, B, C, D, E\}$; станки $m \in M = \{1, 2, 3, 4\}$.

Параметры:

Обозначение	Смысл	Единица
c_j	прибыль на единицу продукта	тыс. руб./ед.
a_{mj}	трудоёмкость продукта j на станке m	ч/ед.
b_m	доступный фонд времени станка m	ч
d_j	максимальный спрос на продукт j	ед.

Переменные: $x_j \geq 0$ — объём производства продукта j, ед.

Целевая функция:

$$\max \sum_{j \in J} c_j x_j.$$

Ограничения:

$$\sum_{j \in J} a_{mj} x_j \leq b_m, \quad m \in M; \qquad 0 \leq x_j \leq d_j, \quad j \in J.$$

Допущения: линейная зависимость времени от объёма; станки независимы; спрос — верхняя граница, а не обязательство; переналадка и брак не учитываются.

Данные синтетические, seed $= 10000 + 100Q + N = 10131$; модель и данные разделены (`data/products.csv`, `data/machines.csv`).

3. Реализация и решение

Модель решается солвером HiGHS через `scipy.optimize.linprog`: `method="highs"`, двойственный симплекс, `presolve` включён по умолчанию, допуски по умолчанию 10^{-7}. Для получения лога установлен `options={"disp": True}`; лог сохранён в `results/solver.log`. Статус — `Optimal` (HiGHS Status 7). Независимая проверка на NumPy пересчитывает загрузку станков, спрос и целевую функцию без обращения к объекту солвера; её результаты построчно сохранены в `results/verificatio`

Оптимальный план:

Продукт	x_j, ед.	Спрос	Прибыль, тыс. руб.
A	14.18	40	1717.3
B	47.19	60	4328.1
C	30.00	30	4650.0
D	24.78	80	1838.7
E	50.00	50	5468.5
Итого			**18002.5**

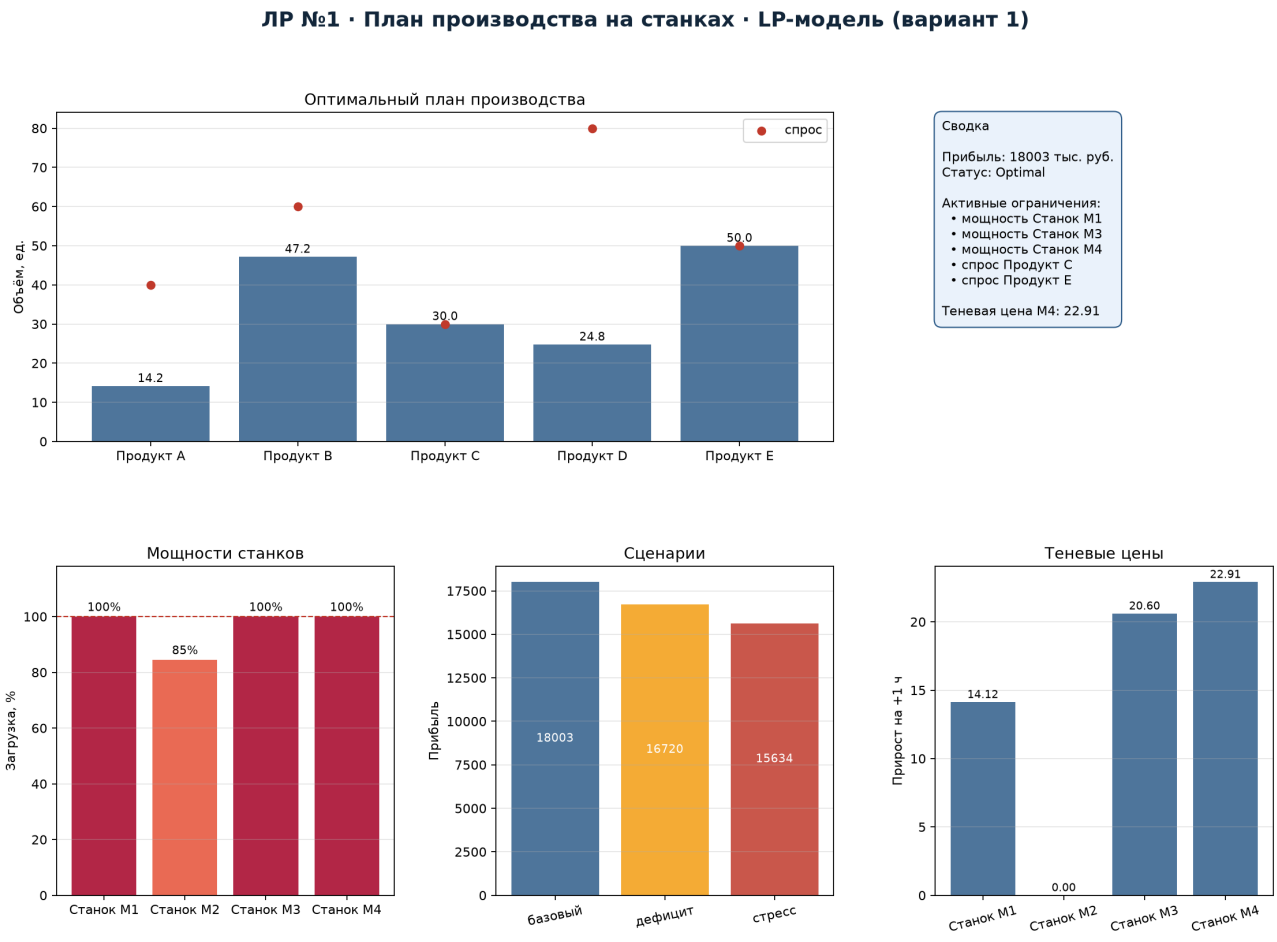


Рис. 1: Оптимальный план и загрузка станков

Загрузка станков:

Станок	Использовано, ч	Доступно, ч	Загрузка
M1	260.00	260	100 %
M2	202.83	240	84.5 %
M3	300.00	300	100 %
M4	280.00	280	100 %

Активные ограничения: мощности M1, M3, M4 и спрос на продукты C и E. Дефицитными являются станки M1, M3, M4; M2 имеет запас 37.2 ч.

4. Независимая проверка

Максимальное нарушение ограничений — 0.0; решение допустимо. Целевая функция, пересчитанная на NumPy, совпадает с результатом солвера: 18002.54 тыс. руб. Построчная проверка (станки, спрос, неотрицательность, цель) сохранена в `results/verification.csv`; все строки имеют статус `OK`. Статус `Optimal` означает, что найден глобальный оптимум непрерывной LP-модели, а не эвристика.

5. Теневые цены

Ограничение	Двойственная оценка	Конечная разность
Мощность M1	14.122	14.122
Мощность M2	0.000	0.000
Мощность M3	20.599	20.599
Мощность M4	22.906	22.906

Теневые цены совпадают с конечными разностями: увеличение мощности M4 на 1 ч даёт +22.91 тыс. руб. прибыли, M3 — +20.60, M1 — +14.12, M2 — 0. Следовательно, в первую очередь выгодно наращивать M4, затем M3 и M1; M2 не является узким местом. Цена M4 остаётся действительной в диапазоне примерно 224–328 ч (см. анализ устойчивости).

6. Сценарный анализ

Сценарий	Статус	Прибыль, тыс. руб.	Изменение плана
Базовый	optimal	18002.5	A=14.2, B=47.2, C=30, D=24.8, E=50
Дефицит M4 -20 %	optimal	16719.8	A↑ до 25.2, B↓ до 38.7, D≈0
Стресс: M1 и M4 -20 %, спрос +10 %	optimal	15634.4	B=0, D↑ до 56.5, E=55
Контрактная перегрузка	infeasible	—	минимальные объёмы 30 ед. несовместимы с мощностями

В дефицитном сценарии уменьшение мощности M4 на 20 % снижает прибыль на 1282.7 тыс. руб. (7.1 %). План перестраивается в пользу продуктов A и C, а производство D почти прекращается. В стрессовом сценарии одновременное снижение M1 и M4 и рост спроса дают прибыль 15634.4; продукт B вытесняется.

Диагностика несовместимости. В контрактном сценарии (M1, M3, M4 -30 %, спрос +20 %, минимальные объёмы по 30 ед.) задача недопустима. Эластичный фильтр минимизирует суммарное послабление контрактов: требуется суммарно 32.70 ед., в том числе A — 18.59, B — 8.35, C — 5.76; по D и E послаблений не требуется. Это показывает, какие обязательства конфликтуют с мощностями.

7. Анализ устойчивости (дополнительное задание)

Для каждого коэффициента прибыли и каждой мощности найдены диапазоны, в которых не меняется набор активных ограничений. Например, прибыль продукта A может меняться в диапазоне 60.5–139.2 без смены базиса, продукта C — 124.0–232.5. Для мощности M4 устойчивый диапазон — 224–328 ч; для M3 — 288–343.5 ч. Это позволяет оценить, насколько исходные экспертные оценки прибыли и трудоёмкости могут быть неточными, не меняя структуру плана.

8. Вывод и ответ на вопрос о практической реализуемости

Оптимальный план использует все мощности M1, M3, M4 и полностью закрывает спрос на C и E. Он реализуем на практике при условии, что трудоёмкости и фонды времени определены достоверно; главные ограничения модели — линейная аппроксимация, отсутствие переналадок, брака и дискретности партий. Для реального производства потребовалась бы MILP-модель с целыми партиями и учётом последовательности переналадок. Тем не менее LP-решение даёт корректную верхнюю оценку и ясные приоритеты расширения мощностей.

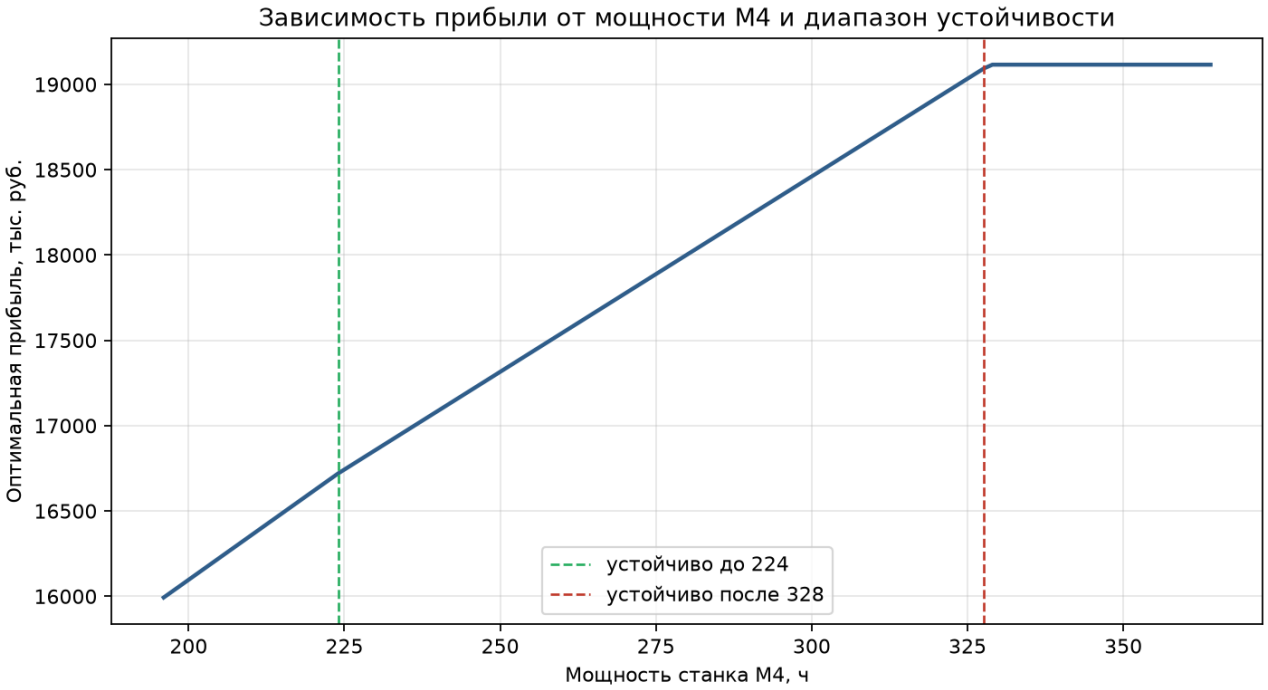


Рис. 2: Зависимость прибыли от мощности М4

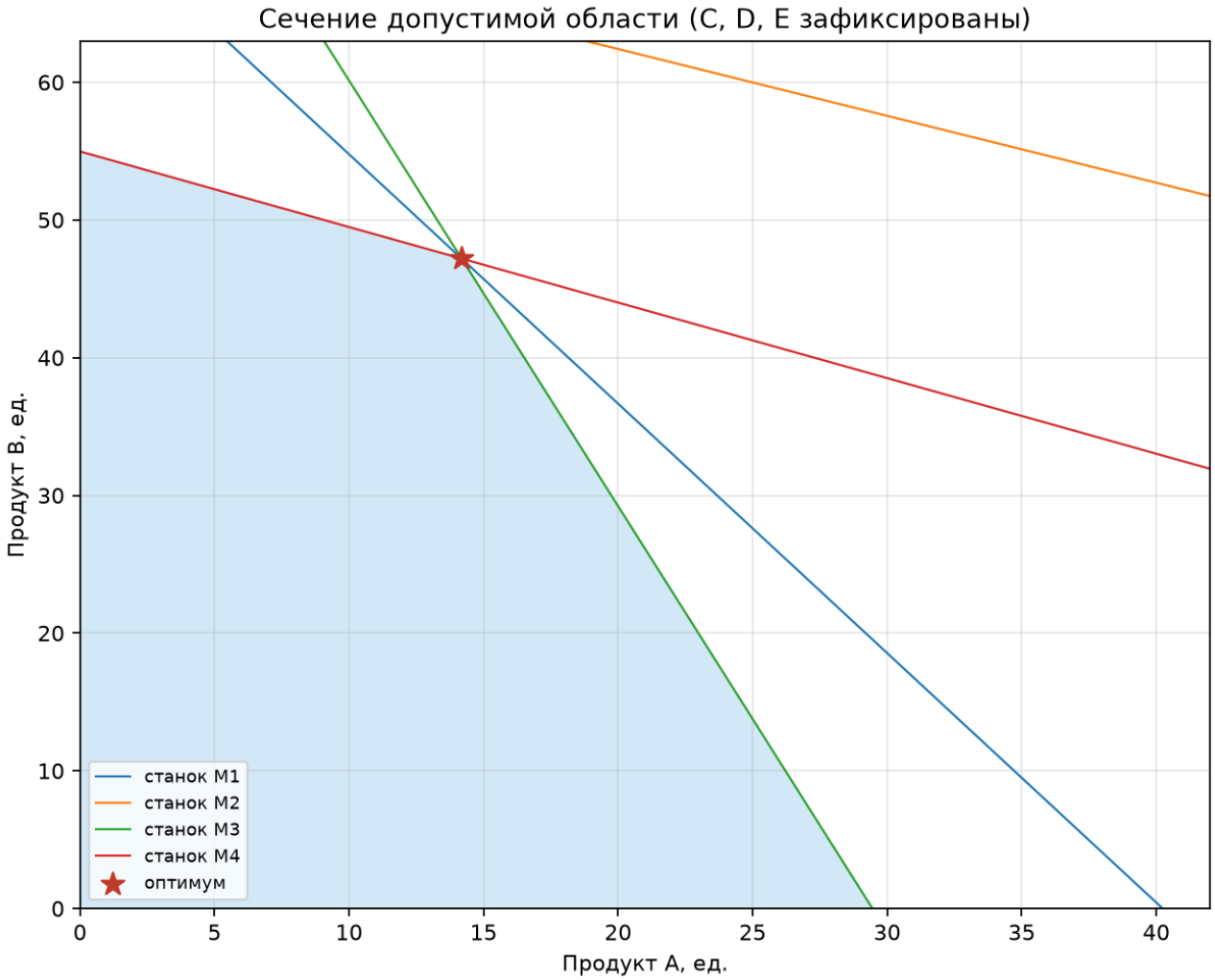


Рис. 3: Сечение допустимой области